



PRODUCT MANAGEMENT & TECHNICAL AUDIT

INFORME DE AUDITORÍA Y ROADMAP DE ESCALABILIDAD

Padel Zone v3 — Plataforma Social & Reserva de
Canchas

Preparado por: Antigravity AI (Product Manager & Lead Architect)

Fecha: Agosto 2026

Versión: 3.0.0 (Auditoría Final)

Auditoría Completa de Producto y Roadmap de Escalabilidad — Padel Zone v3

Evaluación de Product Manager (PM) y Arquitecto de Software

Objetivo: Transformar Padel Zone en una plataforma SaaS + Social de nivel internacional, capaz de escalar de forma sólida a **decenas de miles de jugadores activos** y **cientos de clubes de pádel**.

1. Resumen Ejecutivo

Padel Zone v3 presenta una propuesta de valor excelente basada en **Social-First Matchmaking** (Feed social, partidos abiertos "falta 4to", torneos, chat y reserva de turnos). Su diseño visual en React 19 + Tailwind CSS v4 es atractivo, moderno y con estética deportiva de alta gama.

Sin embargo, en su estado actual el proyecto es un **prototipo monolítico de frontend sin backend real**, dependiente de `localStorage` de forma síncrona. Para convertirse en una plataforma comercialmente viable y masiva, requiere un plan de refactorización profunda a nivel de arquitectura, modelo de datos, separación de roles (Jugador B2C vs Club B2B) y sistema de pagos/reserva concurrente.

2. Informe de Errores y Bugs Técnicos Encontrados

Durante la auditoría del código fuente, se detectaron los siguientes errores y problemas de deuda técnica:

1. Bug en el Logout (`AuthContext.jsx` line 29 vs `padelService.js` line 22): -

lines 40-52): - `initPadelStorage()` resetea usuarios, canchas y publicaciones al cambiar a `pz3_db_version_v4`, pero ignora borrar `pz3_chats` y `pz3_bookings`. -

Errores al Escribir en `localStorage` (`setItem` de 5MB max): - Al simular uploads de publicaciones con imágenes en Base64 o muchos chats, `localStorage` sobrepasa los 5MB y lanza un error silencioso `QuotaExceededError` no controlado por la UI.

4. Acoplamiento Directo de Datos y Falta de Estado Reactivo Centralizado: -

5. **Bundle Size Elevado (> 500 KB sin Code-Splitting):** - Vite emite un warning durante el build (`dist/assets/index-D6-V-0KX.js` es de **509.62 kB**). Iconos de `lucide-react`, map renderers de `leaflet` y `framer-motion` están empaquetados en una sola masa JS sin carga perezosa (`lazy()` / `'Suspense'`).

masa JS sin carga perezosa (`lazy()` / `Suspense`). 6. **49 Advertencias de Linter (`oxlint`):** - Múltiples importaciones no utilizadas (`Calendar`, `Clock`, `MapPin`, `Users` en modales) y dependencias faltantes en arrays de `useEffect`.

— — —

3. ⚠️ Puntos Débiles (Riesgos de Escalabilidad y Negocio)

```

""mermaid graph TD
  A[Estado Actual: Frontend LocalStorage] --> B[Sin Concurrencia]
  B[Riesgo: Doble Reserva de Canchas] --> C[Sin Servidor Real]
  C[Riesgo: Manipulación de Nivel/Marcadores] --> D[Mezcla de Interfaces]
  D[Falta de Portal Exclusivo B2B para Clubes] --> E[Sin Notificaciones Push]
  E[Baja Retención de Jugadores]
  ""

```

1. **Riesgo de Doble Reserva (Race Conditions):** - No existe un motor de transacciones con bloqueo optimista/pesimista. Si 2 jugadores hacen clic en el turno "20:00hs" al mismo tiempo, ambos creen haber reservado. 2. **Subjetividad del Nivel del Jugador**

(Auto-categorización): - Un jugador puede configurarse a sí mismo como "3ra Categoría", distorsionando la paridad competitiva en partidos abiertos y desmotivando a los rivales. 3. **Inexistencia de Pasarela de Pagos (Cobro de Señas):** - El 90% de los clubes de pádel sufren por "jugadores fantasma" que reservan y no van. Sin cobro de seña (vía MercadoPago/Stripe/Cobro QR), el club no adoptará la plataforma. 4. **Mezcla de Experiencia de Usuario (B2C vs B2B):** - El dueño del club ve la misma interfaz con sidebar social que un jugador estándar, en lugar de un **Dashboard de Gestión Operativa (Caja, Grilla de Canchas, Precios por Horario Pico/Valle, Iluminación)**.

4. **Análisis y Plan de Mejora de Perfiles de Usuario**

A. Perfil del Jugador (B2C)

Estado Actual:

- Foto, bio, nivel autoproclamado, conteo básico de partidos jugados y ganados, vinculación manual de 1 compañero habitual, y botón "Disponible para jugar".

Plan de Mejora para Pulir el Perfil del Jugador:

- **Sistema ELO / PadelScore Dinámico:** Reemplazar la categoría estática por un puntaje ELO (ej. 1450 pts). Subir o bajar puntos según victorias/derrotas validadas por los rivales.

- **Badges y Gamificación (Logros):**

 Rey del Tiebreak* (Ganar 5 partidos en definición).  Incondicional* (Jugó 10 partidos abiertos este mes).  Pareja de Oro* (10 victorias junto a tu compañero habitual). **Ficha Técnica & Equipamiento:** Opción para mostrar la pala actual (ej. Babolat Technical Viper*), lado de juego (Drive / Revés), empuñadura y mejor golpe. **Historial Directo H2H (Head to Head):** Al ver el perfil de otro jugador, mostrar el historial de enfrentamientos entre ambos ("Has jugado 4 veces contra Martín: 3 victorias, 1 derrota"*).

- **Agenda Personal e Historial de Reservas:** Pestaña dedicada con el calendario mensual de turnos confirmados e invitaciones pendientes.

B. Perfil de la Cancha / Club (B2B - Dueño de Club)

Estado Actual:

- Vista de perfil idéntica a la de un usuario común, con fotos de portada, listado simple de 4 turnos fijos y feed social.

Plan de Mejora para Transformarlo en un Portal B2B de Alta Escalabilidad:

- **Grilla Interactiva de Gestión de Canchas (Timeline Grid):**

* Matriz visual por columna (Cancha 1 Cristal, Cancha 2 Panorámica, Cancha 3 Techada, etc.) con slots ajustables (60 min / 90 min / 120 min).

- **Gestión de Tarifas Dinámicas (Peak / Off-Peak):**

* Configurar precios diferenciados (ej. \$4.000 en horario nocturno con luz vs \$2.800 por la tarde).

- **Control de Cobros & Señas (POS / Mostrador):**

* Marcar turno como "Pagado en Mostrador", "Seña cobrada por App (50%)", "Pendiente" o "Turno Bloqueado por Mantenimiento/Clases".

- **Marketplace de Turnos Liberados a Última Hora (Flash Sale):**

* Si un turno se cancela a 2 horas del horario, el club puede presionar un botón para ofrecerlo con 30% de descuento notificando automáticamente a jugadores cercanos.

- **Métricas y Analíticas del Club:**

* Dashboard de ocupación semanal, ingresos proyectados, horas más demandadas y rating promedio.

5. 🚀 Nuevas Funcionalidades Recomendadas (PM Wishlist)

1. Búsqueda Geolocalizada Inteligente con Mapa interactivo (Mapbox / Leaflet Pro):

- Filtro por radio de km (ej. "Canchas a menos de 5 km de mi ubicación actual") y filtros avanzados (Cristal vs Muro, Techada, Buffet, Duchas).

2. Matchmaking Inteligente ("Algoritmo Falta 4to"):

- Sugerencias automáticas por IA/algoritmo: cuando se abre un partido en Palermo a las 20hs, el sistema notifica proactivamente a los jugadores de 4ta categoría disponibles en esa zona.

3. Módulo de Torneos & Ligas Automático:

- Generación automática de Cuadros de Eliminación (Brackets) y Fase de Grupos (Round Robin), carga de resultados en tiempo real y tabla de posiciones.

4. Integración con WhatsApp API & Push Notifications:

- Enviar recordatorio al celular 2 horas antes del partido con link a Google Maps y confirmación de asistencia de los 4 jugadores.

6. Propuesta de Cambios en la Arquitectura (Escalabilidad)

Para soportar **100.000 jugadores activos y 500 clubes conectados**, proponemos la siguiente arquitectura moderna:

```
``` [ Frontend: React 19 + Vite + Tailwind v4 + Zustand ] | ▼ (REST API / WebSockets) [
API Gateway / Backend: Node.js (NestJS / Fastify)] | | ▼ ▼ text ▼ [PostgreSQL
(Prisma)] [Redis Cache] [WebSockets / Socket.io] (Usuarios, Canchas, (Sesiones,
Locking (Notificaciones en vivo, Reservas, Torneos) de Turnos, ELO) Chat, Actualización
Feed) ```
```

### Plan de Refactorización Técnica Recomendado:

1. **Frontend Modernization:** - Introducir **Zustand** para eliminar el re-renderizado forzado de ``padelService``. - Utilizar **TanStack Query (React Query)** para caching de endpoints, re-intentos automáticos y optimizaciones en segundo plano. - Implementar **Code Splitting (React.lazy)** por ruta (``pages/CourtsPage``, ``pages/ProfilePage``, ``pages/ChatPage``). 2. **Backend Services (Siguiete Fase):** - API REST en NestJS + PostgreSQL con PostGIS para búsquedas por geolocalización de canchas. - Microservicio de WebSockets (Socket.io) para chat en tiempo real y cambios instantáneos en la disponibilidad de turnos.

---

7.  Matriz de Priorización de Producto (PM Roadmap)

Fase	Prioridad	Hito / Característica	Impacto	Esfuerzo
Fase 1	 Alta	Correction de Bugs Críticos (Logout fix, Linter clean, Zustand state)	 Alto	 Bajo (1-2 días)
Fase 2	 Alta	Rediseño y Pulido de Perfiles (Jugador con ELO/Logros + Club con Múltiples Canchas)	 Alto	 Medio (3-4 días)
Fase 3	 Media	Motor de Búsqueda de Canchas con Filtros Avanzados y Mapa Geolocalizado	 Medio	 Medio (2-3 días)
Fase 4	 Estratégica	Portal B2B para Dueños de Clubes (Grilla de Canchas, Cobro de Señas & Analíticas)	 Masivo	 Alto (1-2 semanas)

---

8.  Preguntas Clave para Ajustar la Visión del Proyecto

Antes de avanzar con la implementación del plan de mejoras, me gustaría validar contigo las siguientes dudas estratégicas:

1. **Modelo de Monetización B2B:** ¿El cobro de reservas será directamente gestionado por la app reteniendo una comisión por seña (ej. 10% por turno reservado) o se cobrará una suscripción mensual fija a los clubes por usar el software de gestión? 2.

**Sistema de Nivelación de Jugadores:** ¿Prefieres que el nivel sea autoseleccionado (como está ahora) o implementar de una vez el cálculo automático por **PadelScore**

**ELO** basado en victorias/derrotas? 3. **Portal B2B de Clubes:** ¿Quieres que separemos la vista del dueño de cancha en una sección/dashboard independiente (ej. `/club-admin`) o que siga integrada dentro del perfil de la cancha en la misma navegación principal?